

LAPORAN PRAKTIKUM

LAB SESSION 02



Disusun Oleh:

NAMA : Fandika Nugraha

NPM : 25782097

KELAS : TRI – 3D

MATA KULIAH : Teknologi IoT II

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2025/2026

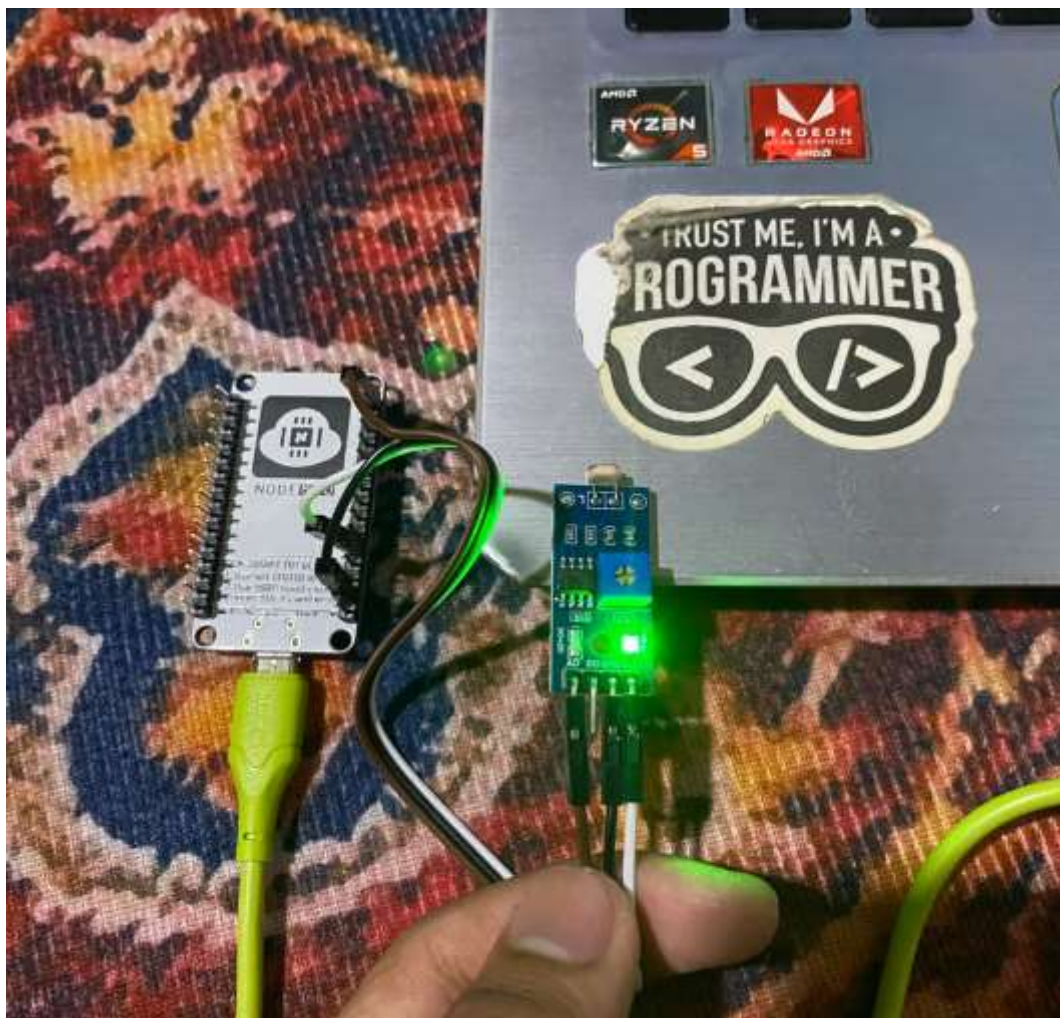
2.4.1 Kebutuhan Perangkat Keras

- *Board* NodeMCU ESP8266 (1 buah)
- Kabel Micro USB (1 buah)
- *Breadboard* (1 buah)
- Sensor LDR (1 buah)
- Resistor 10k Ohm (1 buah, untuk pembagi tegangan LDR)
- Sensor Suhu & Kelembapan (DHT11 atau DHT22) (1 buah)
- Modul Relay 1-Channel 5V (1 buah)
- LED 5mm (1 buah)
- Resistor 220 Ohm (1 buah, untuk pembatas arus LED)
- Kabel *Jumper Male-to-Male* dan *Male-to-Female* (secukupnya)

2.5 Praktikum

2.5.1 Praktikum 1: Pembacaan Intensitas Cahaya (LDR) via ADC

Pas Tidak Terkena Cahaya:



Pas Terkena Cahaya:



Tampilan Serial Monitor:



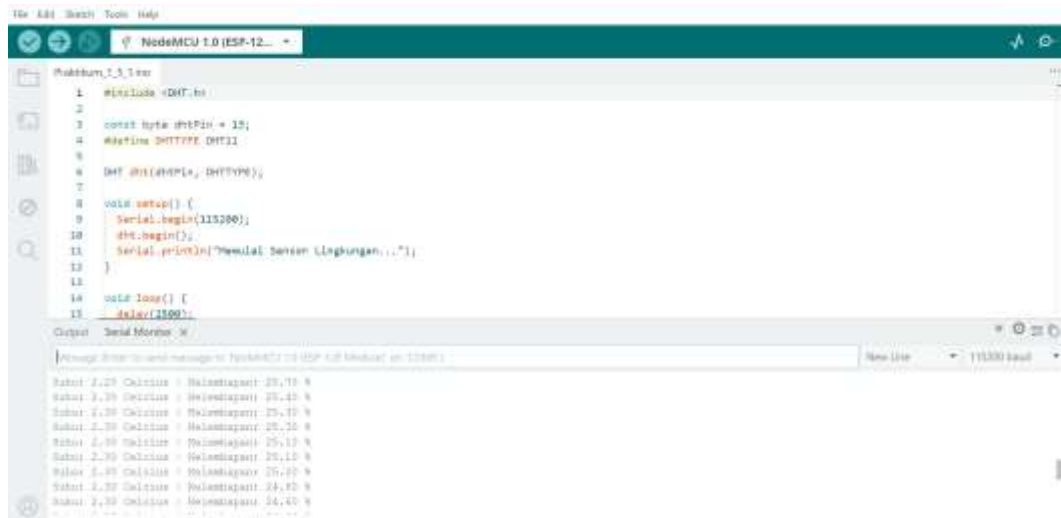
Langkah Kerja Rangkaian:

1. Tancapkan satu kaki LDR ke lubang *breadboard* yang terhubung langsung ke pin **3V3** (3.3 Volt) NodeMCU.
2. Tancapkan kaki LDR yang satunya ke sebuah jalur parit kosong di *breadboard*.
3. Hubungkan parit LDR tersebut dengan pin **A0** menggunakan sebuah kabel *jumper*.
4. Pada parit LDR yang sama (sejajar dengan kabel ke A0), pasang salah satu kaki **Resistor 10k Ohm**.
5. Hubungkan ujung hulu Resistor 10k Ohm tersebut ke rel **GND**.

2.5.2 Praktikum 2: Membaca Data Sensor Suhu & Kelembapan (DHT)



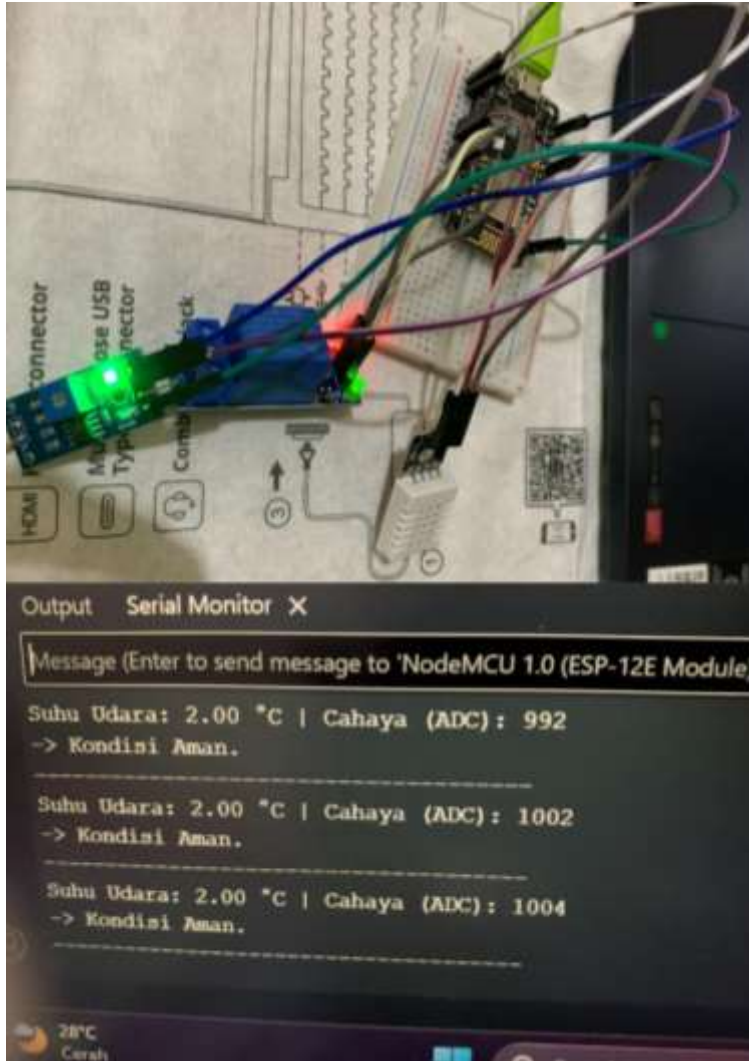
Tampilan Serial Monitor:



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin **VCC / + / 3V3** pada DHT ke pin **3V3** NodeMCU.
2. Hubungkan pin **GND / -** pada DHT ke pin **GND** NodeMCU.
3. Hubungkan pin **DATA / OUT / S** pada DHT ke pin **D7 (GPIO 13)** pada NodeMCU.

2.7 Tugas: Sistem Otomasi Kontrol Lokal Terpadu



2.6 Latihan

Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC): Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban:

Penjelasan: Batas maksimal nilai pembacaan sensor analog sebesar 1023 berasal dari spesifikasi **resolusi ADC 10-bit** pada mikrokontroler ESP8266.

Perhitungan: Dalam sistem digital biner, nilai 10-bit berarti jumlah kombinasi nilai yang dapat diwakili adalah $2^{10} = 1024$ kemungkinan angka. Karena

perhitungan dimulai dari angka nol (0), maka rentang nilai totalnya adalah dari 0 hingga 1023 (bukan 100 atau 1000).

Latihan 2 (Implementasi Algoritma): Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

Jawaban:

Untuk mengubah rentang pembacaan ADC (0–1023) menjadi bentuk persentase yang lebih mudah dipahami manusia (0%–100%), rumus matematika yang disematkan dalam kode adalah menggunakan fungsi pembagian atau pemetaan skala (*mapping*).

Perintah kode programnya dapat ditulis menggunakan rumus matematika persentase berikut:

```
int ldrValue = analogRead(ldrPin);
```

```
float lightPercentage = (float)ldrValue / 1023.0 * 100.0;
```

Rumus Matematika: $\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Nilai ADC}}{1023} \right) \times 100$

Latihan 3 (Analisis Rangkaian): Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban:

Apa yang terjadi: Jika modul relay bertipe **Active-Low** dan program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, maka aktuator (seperti lampu ruangan) yang terhubung ke relay tersebut akan **mati (OFF)**.

Penjelasan: Pada modul relay *Active-Low*, logika sinyal dibalik. Perintah LOW digunakan untuk mengaktifkan relay (menyalakan aktuator), sedangkan perintah HIGH justru berfungsi untuk memutuskan aliran arus listrik sehingga relay menjadi non-aktif (mematikan aktuator).

Latihan 4 (Pengembangan Logika): Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawaban:

Berikut adalah modifikasi kode program menggunakan blok kondisional if untuk menyalakan LED di pin D1 HANYA KETIKA sensor LDR mendeteksi kondisi gelap gulita (nilai ADC di bawah 200):

```
const byte ldrPin = A0;
const byte ledPin = 5;          // Pin D1 untuk LED indikator

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  int ldrValue = analogRead(ldrPin);

  Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
  Serial.println(ldrValue);

  // Kondisi: Jika lingkungan gelap gulita (di bawah angka 200)
  if (ldrValue < 200) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED
    Serial.println("Kondisi Gelap: LED Menyala");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // Matikan LED
    Serial.println("Kondisi Terang: LED Mati");
  }

  delay(1000);
}
```